

System zarządzania apteką

Raport końcowy funkcjonalności, zmian i testów - 2 lipca 2026

Projekt został rozwinięty do aplikacji desktopowej Avalonia UI z PostgreSQL, gotowej do uruchamiania na macOS i Windows. Zakres prac obejmuje wymagania z początkowego PDF-a: klientów, sprzedaż, recepty, receptury, magazyn, dostawy, zamówienia, raporty, audyt, role i ochronę danych.

Status względem PDF-a

Obszar	Realizacja
F01 Klienci	CRUD klientów, adresów i telefonów; role; maskowanie PESEL dla farmaceuty.
F02 Sprzedaż	Paragon/faktura, recepty, aktualizacja stanów, blokada partii przeterminowanych i niedostępnych.
F03 Receptury	Receptury, składniki, surowce, partie surowców, wykonania i zużycie FIFO według ważności.
F04 Dostawy	Dostawy leków i surowców; usuwanie błędnych dostaw przez kierownika z cofnięciem stanu.
F05/F06 Magazyn	Katalog leków, warianty, partie, dostawcy, korekty stanów oraz audyt zmian.
F07 Zamówienia	Zamówienia leków/surowców, statusy, archiwizacja, usuwanie i propozycje uzupełnienia braków.
F08 Raporty	Sprzedaż, magazyn, alerty, audyt, eksport CSV, backup i restore.
N01 Role	Role aplikacyjne i bazodanowe: kierownik oraz farmaceuta; ograniczenia administracyjne.
N02 RODO	PESEL szyfrowany AES-GCM, hash unikalności, maskowanie w UI i seed demo z enc:v1.
N05/N10	Kopie zapasowe z modułu raportów oraz alerty niskiego stanu/terminów ważności.

Najważniejsze zmiany

- Migracje 002-007: receptury, użytkownicy aktywni, zamówienia/dostawy surowców, uprawnienia, szyfrowanie PESEL i rozszerzony audyt.
- SensitiveDataProtector, maskowanie PESEL, lokalny klucz przez appsettings.local.json albo APTEKA_SENSITIVE_DATA_KEY.
- Pełniejszy magazyn: warianty, partie, dostawcy, korekty, surowce i partie surowców.
- Zamówienia mieszane i automatyczne propozycje uzupełnienia braków według progów minimum/cel.
- Raporty CSV, audyt, alerty, backup/restore oraz skrypty setupu bazy dla macOS i Windows.
- Finalne poprawki: odporna konwersja booleanów ODBC 1/0/true/false oraz seed demo z zaszyfrowanym PESEL enc:v1.

Testy końcowe

Test	Zakres	Wynik
Build .NET	dotnet build --no-restore	OK - 0 błędów, 0 ostrzeżeń.
Smoke test bazy	db/tests/001_smoke_regression.sql	OK - smoke_result = OK.
Seed demo	db/seeds/001_demo_data.sql	OK - seed wgrany po zmianie PESEL na enc:v1.
Kontrola PESEL	count WHERE pesel LIKE 'enc:v1:%'	OK - encrypted_demo_pesel = 2.
Widoki/ViewModele	tymczasowy harness Avalonia	OK - główne ekrany załadowane bez wyjątków.
Paczki desktopowe	package-windows-zip.sh, package-macos-app.sh	OK - Windows ZIP, macOS DMG i .app utworzone.
Zawartość paczek	unzip/find	OK - aplikacja, konfiguracja, migracje, seed, testy i setup scripts obecne.

Uruchomienie i artefakty

- macOS: Apteka-macos-arm64-20260702_015956.dmg albo .app; baza przez scripts/setup-db-macos.sh.
- Windows: Apteka-win-x64-20260702_015909.zip; wymagane .NET Runtime 10, PostgreSQL i psqlODBC; baza przez scripts/setup-db-windows.ps1.
- Konta demo: kierownik/kierownik123 oraz farmaceuta/farmaceuta123.
- Finalny ZIP zawiera source/Apteka, packages/, docs/ z pierwotnym PDF-em i tym raportem oraz test-results/Raport_testow.txt.

Uwagi

- Screenshoty zostały pominięte na życzenie użytkownika; nie są dołączone do paczki.
- Paczki nie są podpisane ani notarized na macOS; Windows otrzymuje ZIP, nie MSI.
- Skrypt PowerShell dla Windows jest dołączony, ale nie był wykonywany w środowisku macOS.
- Backup jest ręczny z modułu raportów; harmonogram automatycznych kopii można dodać jako kolejny etap.

Wniosek końcowy

Projekt spełnia główne założenia funkcjonalne z PDF-a i ma gotowe paczki dla macOS/Windows. Pozostałe ryzyka są wdrożeniowe: podpis/notaryzacja, MSI i ewentualny harmonogram backupów.